

Basis Data

MODUL 13

NoSQL – Document Database



Oleh:

Khosy Albuchary

103122400030

JURNAL

1. Tambahkan 1 toko baru bebas ke koleksi took, dengan ketentuan:
 - Minimal memiliki 2 produk di dalam array products
 - Isi semua field: name, category, city, address, products

```
> db.toko.insertOne({
  "name": "Toko Sentosa",
  "category": "Fashion",
  "city": "Surabaya",
  "address": { "street": "Jl. Tunjungan", "zipcode": "60275" },
  "products": [
    { "item": "Kemeja Flanel", "price": 150000, "stock": 50 },
    { "item": "Celana Chino", "price": 200000, "stock": 35 }
  ]
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a21a3b2ee9cbd2bc6d42840')
```

2. Tampilkan semua toko yang berada di kota Jakarta

```
> db.toko.find({ "city": "Jakarta" })
< {
  _id: ObjectId('6a21a3a8ee9cbd2bc6d4283c'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a21a3a8ee9cbd2bc6d4283e'),
  name: 'Toko Salim Bakery',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'Monitor LED',
      price: 7700000,
      stock: 11
    },
    {
      item: 'Airfryer Panasonic',
      price: 4850000,
      stock: 7
    }
  ]
}
```

3. Tampilkan toko yang memiliki produk dengan harga lebih dari 3.000.000
- Gunakan dot notation: products.price
 - Gunakan operator:\$gt

```
> db.toko.find({ "products.price": { $gt: 3000000 } })
< {
  _id: ObjectId('6a21a3a8ee9cbd2bc6d4283c'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a21a3a8ee9cbd2bc6d4283d'),
  name: 'Toko Maju',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Bandung',
  address: {
    street: 'Jl. Asia Afrika',
    zipcode: '40111'
  },
  products: [
    {
      item: 'HP',
      price: 1500000,
      stock: 20
    },
    {
      item: 'Laptop',
      price: 8000000,
      stock: 3
    }
  ]
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a21a3a8ee9cbd2bc6d4283e'),
  name: 'Toko Salim Bakery',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'Monitor LED',
      price: 7700000,
      stock: 11
    },
    {
      item: 'Airfryer Panasonic',
      price: 4850000,
      stock: 7
    }
  ]
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a21a3a8ee9cbd2bc6d4283f'),
  name: 'Toko Sudinotech',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Surabaya',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'RTX 55000',
      price: 8500000,
      stock: 20
    },
    {
      item: 'Set PC Gaming Radeon',
      price: 12000000,
      stock: 9
    }
  ]
}
```

4. Ubah category Toko Berkah dari Fashion menjadi Aksesoris.
Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

```
> db.toko.updateOne(
  { "name": "Toko Berkah" },
  { $set: { "category": "Aksesoris" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

5. Hitung jumlah toko per city, urutkan dari kota yang paling banyak tokonya
Gunakan:

- \$group dengan \$sum; 1
- \$sort descending (-1)

```
> db.toko.aggregate([
  { $group: { _id: "$city", jumlah_toko: { $sum: 1 } } },
  { $sort: { jumlah_toko: -1 } }
])
< {
  _id: 'Surabaya',
  jumlah_toko: 2
}
{
  _id: 'Jakarta',
  jumlah_toko: 2
}
{
  _id: 'Bandung',
  jumlah_toko: 1
}
```

6. Hitung rata-rata harga produk per category.

Tahapan pipeline:

- \$unwind: '\$products' (bongkar array products dulu)
- \$group: kelompokkan per category, hitung \$avg dari products.price
- \$sort: urutkan sesuai kebutuhan

```
> db.toko.aggregate([
  { $unwind: "$products" },
  { $group: { _id: "$category", rata_rata: { $avg: "$products.price" } } },
  { $sort: { rata_rata: -1 } }
])
< {
  _id: 'Elektronik',
  rata_rata: 7091666.666666667
}
{
  _id: 'Aksesoris',
  rata_rata: 3150000
}
{
  _id: 'Fashion',
  rata_rata: 175000
}
```

7. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

```
> db.toko.updateOne(
  { "name": "Toko Maju" },
  { $push: { "products": { "item": "Mouse Wireless", "price": 120000, "stock": 15 } } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

8. Tampilkan harga produk tertinggi (\$max) per city.

- nwind products terlebih dahulu
- Gunakan \$max pada products.price

```
> db.toko.aggregate([
  { $unwind: "$products" },
  { $group: { _id: "$city", harga_tertinggi: { $max: "$products.price" } } }
])
< {
  _id: 'Surabaya',
  harga_tertinggi: 12000000
}
{
  _id: 'Jakarta',
  harga_tertinggi: 7700000
}
{
  _id: 'Bandung',
  harga_tertinggi: 8000000
}
```

9. Buat pipeline lengkap dengan 4 tahap:

- \$match — filter hanya toko category Elektronik
- \$unwind — bongkar array products
- \$group — hitung total stock per city
- \$sort — urutkan dari total stock terbesar

```
> db.toko.aggregate([
  { $match: { "category": "Elektronik" } },
  { $unwind: "$products" },
  { $group: { _id: "$city", total_stock: { $sum: "$products.stock" } } },
  { $sort: { total_stock: -1 } }
])
< {
  _id: 'Bandung',
  total_stock: 38
}
{
  _id: 'Surabaya',
  total_stock: 29
}
{
  _id: 'Jakarta',
  total_stock: 18
}
```


10. Hapus toko yang memenuhi dua kondisi sekaligus:

- category adalah Fashion
- city adalah Surabaya

```
> db.toko.deleteMany({
  $and: [
    { "category": "Fashion" },
    { "city": "Surabaya" }
  ]
})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```